№5

Впишите правильный ответ.

Моторная лодка прошла против течения реки 143 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Номер: F2CCA3 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Решение:

Пусть скорость моторной лодки в стоячей воде = $x\,\frac{\text{км}}{\text{ч}}$,

Тогда скорость по течению: $x+1\,\frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а против: $x-1\,\frac{\text{км}}{\text{ч}}$

	v	t	S
Против течения	$x-1$	T	143
По течению	$x+1$	$T-2$	143

Составим систему уравнений: $(S=v\cdot t)$

$$\begin{cases} 143=T\cdot(x-1) \\ 143=(T-2)\cdot(x+1) \end{cases}; \quad (1)$$

$$T=\frac{143}{x-1}; \quad (2)$$

Подставим (2) во второе уравнение системы (1):

$$143=\left(\frac{143}{x-1}-2\right)\cdot(x+1);$$

Приводим к общему знаменателю

$$143=\frac{143-2\cdot(x-1)}{x-1}\cdot(x+1);$$

$$143=\frac{(-2x+145)\cdot(x+1)}{x-1};$$

Воспользуемся правилом «крест-накрест»:

$$143\cdot(x-1)=(-2x+145)\cdot(x+1);$$

$$143x-143=-2x^2-2x+145x+145;$$

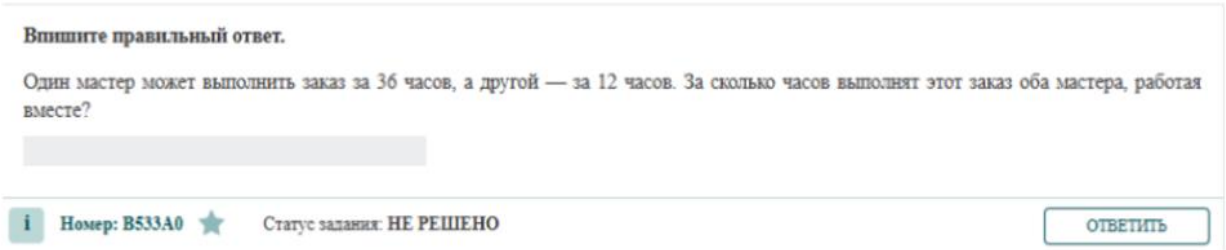
$$2x^2=145+143;$$

$$2x^2=288;$$

$$x^2=144;$$

$$x_1=12; x_2=-12-\text{не удовлетворяет условию задачи } (v_{\text{без теч}}>0);$$

Итого: $v_{\text{без теч}}=12\,\frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Ответ: 12.



Решение:

Пусть работа, которую нужно выполнить: $A = 1$;

	P (мощность)	t	A (работа)
Первый мастер	P_1	36 ч	1
Второй мастер	P_2	12 ч	1
Совместная работа	$P_1 + P_2$	T =?	1

Воспользуемся формулой $A = P \cdot t$ и составим систему из трёх уравнений:

$$\begin{cases} 1 = 36 \cdot P_1 \\ 1 = 12 \cdot P_2 \\ 1 = T \cdot (P_1 + P_2) \end{cases};$$

Выразим P_1 и P_2:

$$P_1 = \frac{1}{36}; P_2 = \frac{1}{12};$$

Тогда:

$$1 = T \cdot \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{12}\right);$$

$$T = \frac{1}{\frac{1}{36} + \frac{1}{12}};$$

$$T = \frac{1}{\frac{1}{36} + \frac{3}{36}};$$

$$T = \frac{1}{\frac{4}{36}} = 1 : \frac{4}{36} = \frac{36}{4} = 9 \text{ ч}$$

Ответ: 9

Впишите правильный ответ.

Расстояние между пристанями A и B равно 192 км. Из A в B по течению реки отправился плот, а через 3 часа вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт B, тотчас повернула обратно и возвратилась в A. К этому времени плот проплыл 92 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Решение:

У плота нет мотора, потому в стоячей воде его скорость равна нулю. Скорость плота напрямую зависит от скорости течения, и потому:

$v_{\text{пл}} = v_{\text{теч}} = 4\frac{\text{км}}{\text{ч}}$, при $v_{\text{пл}} -$ скорость плота, $v_{\text{теч}} -$ скорость течения.

Также, пусть в стоячей воде скорость яхты: $v_{\text{без теч}} = x\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.

Тогда скорость яхты по течению: $v_{\text{по}} = v_{\text{без теч}} + v_{\text{теч}} = x + 4\frac{\text{км}}{\text{ч}}$; против: $v_{\text{пр}} = v_{\text{без теч}} - v_{\text{теч}} = \text{x} - -4\frac{\text{км}}{x}$;

	v	t	S
Плот (по теч. от A в B)	$4\frac{\text{км}}{\text{ч}}$	T ч	92 км
Яхта (по теч. от A в B)	$x + 4\frac{\text{км}}{\text{ч}}$	$T - 3$ ч	192 км
Яхта (пр. теч. от B в A)	$x - 4\frac{\text{км}}{\text{ч}}$		192 км

Составим систему уравнений, используя формулу $S = v \cdot t => t = \frac{S}{t}$ [для уравнений яхты]:

$$\begin{cases} 92 = 4 \cdot T \\ \frac{192}{x+4} + \frac{192}{x-4} = T - 3 \end{cases}; \quad (1)$$

$$T = \frac{92}{4} = 23 \text{ ч}; \quad (2)$$

Подставим (2) во второе уравнение системы (1):

$$\frac{192}{x+4} + \frac{192}{x-4} = 23 - 3;$$

$$\frac{192}{x+4} + \frac{192}{x-4} = 20;$$

Приводим к общему знаменателю $(x-4) \cdot (x+4)$ слагаемые уравнения с левой части:

$$\frac{192 \cdot (x-4)}{(x-4) \cdot (x+4)} + \frac{192 \cdot (x+4)}{(x-4) \cdot (x+4)} = 20;$$

$$\frac{192 \cdot (x-4) + 192 \cdot (x+4)}{(x-4) \cdot (x+4)} = 20;$$

Воспользуемся правилом «крест-накрест»:

$$192 \cdot (x-4) + 192 \cdot (x+4) = 20 \cdot (x+4) \cdot (x-4);$$

$$192 \cdot x \cancel{- 192 \cdot 4} + 192 \cdot x \cancel{+ 192 \cdot 4} = 20x^2 - 16 \cdot 20;$$

$$2 \cdot 192x = 20x^2 - 16 \cdot 20;$$

$$20x^2 - 2 \cdot 192x - 16 \cdot 20 = 0; /: 2$$

$$10x^2 - 192x - 160 = 0; /: 2$$

$$5x^2 - 96x - 80 = 0;$$

$$D = (-96)^2 + 4 \cdot 5 \cdot 8 = 9216 + 1600 = 10816;$$

2 корня: $(\sqrt{D} = \sqrt{10816} = \sqrt{16 \cdot 676} = \sqrt{16 \cdot 4 \cdot 169} = \sqrt{4^2 \cdot 2^2 \cdot 13^2} = 4 \cdot 2 \cdot 13 = 104)$

$$x_1 = \frac{96 + 104}{2 \cdot 5} = \frac{200}{10} = 20 \frac{\text{км}}{\text{ч}};$$

$$x_2 = \frac{96 - 104}{2 \cdot 5} < 0, \text{что не удовл. условию задачи } (x = v_{\text{без теч}} > 0)$$

Итого, Ответ: 20